

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55001087 - Modelos Matemáticos En Física E Ingeniería De La E

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55001087 - Modelos Matemáticos en Física e Ingeniería de la E
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jaime Carpio Huertas (Coordinador/a)	9	jaime.carpio@upm.es	Sin horario. Cualquier día a fijar entre alumno y profesor a través de email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Mecanica De Fluidos Ii
- Transferencia De Calor
- Advanced Calculus
- Termodinamica Ii
- Mecanica
- Calculo I
- Fisica General Ii
- Termodinamica I
- Calculo Ii
- Fisica General I
- Mecanica De Fluidos I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de álgebra y cálculo a nivel medio.
- Conocimientos básicos de mecánica y termodinámica
- Conocimientos de métodos numéricos y programación Matlab
- Conocimientos de Mecánica de Fluidos y Trasmisión de Calor

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE23I - Conocimiento y capacidad para el uso en la práctica de las herramientas de optimización y simulación.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA430 - Capacidad para caracterizar y comprender el comportamiento de los fluidos en distintas situaciones de interés para el ingeniero industrial

RA428 - Planteamiento y resolución de problemas de transporte en los que intervienen fluidos.

RA439 - Determinar efectos calóricos en sistemas reactivos.

RA552 - RA249 - Programación en entorno Matlab como herramienta computacional a utilizar en la modelización y resolución de problemas.

RA551 - RA199 - Analizar los resultados de simulaciones y conocer las posibilidades y limitaciones de éstas.

RA547 - RA239 - Capacidad para expresar en lenguaje matemático problemas provenientes del mundo físico y la ingeniería.

RA524 - RA262 - Desarrollo de soluciones matemático-informáticas para problemas reales de Ingeniería Mecánica.

RA550 - RA256 - Plantear en términos matemáticos problemas físicos y de ingeniería.

RA427 - Capacidad analítica para caracterizar los fluidos como medio continuo y sus aplicaciones.

RA437 - Determinar propiedades termodinámicas de mezclas.

RA549 - RA248 - Criterio para la aplicación de procedimientos numéricos a la resolución de problemas cuya solución analítica es imposible o muy costosa.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se introducirá a los alumnos en la modelización matemática y en la resolución de problemas relacionados con la Mecánica de Fluidos Reactivos o ciencia de la Combustión.

Aún hoy, la combustión de combustibles fósiles representa más del 85% del consumo energético a nivel mundial, por lo tanto, todo el conocimiento teórico y experimental sobre ello puede redundar en un uso más eficiente de las materias primas o en reducir la cantidad de contaminantes generados en el proceso de combustión. Por esta razón la creación de modelos matemáticos adecuados y el desarrollo de métodos numéricos eficientes para resolver las ecuaciones planteadas, servirá para caracterizar mejor estos procesos de gran impacto en la sociedad.

El análisis de los procesos de la combustión tiene un carácter fuertemente multidisciplinar, no pudiendo hacerse sin el auxilio de la Cinética Química, la Termoquímica y la teoría que describe los fenómenos de transporte de calor y masa en el marco de la Mecánica de Fluidos. Puesto que la Teoría Cinética de gases, que permite cuantificar los fenómenos de transporte, y la Cinética Química solo han tenido un desarrollo adecuado en la segunda mitad del siglo XX, la teoría de la Combustión no ha podido desarrollarse por completo hasta el pasado siglo como disciplina científica de carácter aplicado.

En la actualidad debido al proceso de transición ecológica y a los retos para el desarrollo sostenible adoptados por Europa, la generación de gases de efecto invernadero debe reducirse drásticamente. Por esta razón, la utilización de un combustible libre de emisiones como es el hidrógeno, y producido a través de fuentes renovables (el llamado hidrógeno verde) será muy demandado. Sin embargo, este combustible tiene unas peculiaridades que hace que su combustión presente grandes diferencias frente a los combustibles gaseosos tradicionales, como los que forma el gas natural. Se hablará en profundidad en la asignatura del hidrógeno como combustible y los ejemplos y problemas a resolver tendrán en cuenta este combustible en gran medida. De la misma forma, los biocombustibles líquidos también son de interesante aplicación en el reto de transición ecológica, y para su combustión previamente hay que entender el proceso de vaporización y combustión de gotas.

El objetivo del curso es modelar la dinámica de fluidos reactivos aplicando las leyes de conservación y las leyes constitutivas necesarias. Conocer las simplificaciones más habituales que se realizan según la situación práctica que se pretende analizar. Analizar el tipo de ecuaciones matemáticas que aparecen en cada una de estas

simplificaciones, que consiste en:

1. Análisis dimensional de las ecuaciones para la condensación de parámetros.
2. Soluciones asintóticas de las ecuaciones cuando ciertos parámetros son muy pequeños o muy grandes.
3. Resolución numérica de las ecuaciones, comparando con resultados analíticos previos. Se hará uso a lo largo de esta asignatura de herramientas computacional Matlab (con licencia UPM) para la resolución numérica de los problemas planteados en clase. Se emplearán técnicas numéricas para EDOs y para EDPs.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Mecánica de Fluidos reactivos
2. Mezclas multicomponentes. Ecuaciones de estado
3. Caso aplicación 1: Combustión en sistemas de composición homogénea.
4. Ecuaciones de conservación de los flujos reactivos en forma diferencial
5. Caso aplicación 2: Llamas premezcladas y dinámica de frentes reactivos
 - 5.1. Deflagraciones
 - 5.2. Detonaciones
6. Caso aplicación 3: Llamas de difusión
7. Caso aplicación 4: Evaporación y combustión de gotas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase en el aula Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase en el aula Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase en el aula Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo 1 a entregar TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 02:00
4	Clase en el aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario 1 sobre la asignatura TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20
5	Clase en el aula Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase en el aula Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo 2 a entregar TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
7	Clase en el aula Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Clase en el aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario 2 sobre la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20 Trabajo 3 a entregar TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
9	Clase en el aula Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Clase en el aula Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo 4 a entregar TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
11	Clase en el aula Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clase en el aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario 3 sobre la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20 Trabajo 5 a entregar TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
13				
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Trabajo 1 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	0 / 10	CE23I CG1 CG3
4	Cuestionario 1 sobre la asignatura	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:20	10%	0 / 10	CG1 CG3
6	Trabajo 2 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	15%	0 / 10	CG1 CE23I CG3
8	Cuestionario 2 sobre la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	10%	0 / 10	CG1 CG3
8	Trabajo 3 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	15%	0 / 10	CG1 CE23I CG3
10	Trabajo 4 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	15%	0 / 10	CE23I CG3 CG1
12	Cuestionario 3 sobre la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	10%	0 / 10	CG1 CG3
12	Trabajo 5 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	15%	0 / 10	CG3 CG1 CE23I

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Trabajo 1 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	0 / 10	CE23I CG1 CG3
4	Cuestionario 1 sobre la asignatura	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:20	10%	0 / 10	CG1 CG3
6	Trabajo 2 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	15%	0 / 10	CG1 CE23I CG3
8	Cuestionario 2 sobre la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	10%	0 / 10	CG1 CG3
8	Trabajo 3 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	15%	0 / 10	CG1 CE23I CG3
10	Trabajo 4 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	15%	0 / 10	CE23I CG3 CG1
12	Cuestionario 3 sobre la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	10%	0 / 10	CG1 CG3
12	Trabajo 5 a entregar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	15%	0 / 10	CG3 CG1 CE23I

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria:

Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria se plantearán una serie de ejercicios no recuperables. Los ejercicios serán de dos tipos:

- 1) Trabajos individuales que se realizarán en casa y que el profesor propone en el aula (teniendo el alumno entorno a una semana para realizarlos). El peso en la nota del conjunto de trabajos será del 70%.
- 2) Cuestionarios individuales que han de realizar los alumnos en el aula. El peso en la nota del conjunto de Cuestionarios será del 30%.

Si "Ti" representa cada uno de los trabajos, y "Ci" representa cada uno de los cuestionarios, la nota del alumno será: $NOTA = 0.1 \cdot T1 + 0.15 \cdot (T2 + T3 + T4 + T5) + 0.1 \cdot (C1 + C2 + C3)$.

Se considerará que el alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria si NOTA es igual o superior a 5.

Convocatoria extraordinaria:

Si el alumno no ha superado la convocatoria ordinaria el estudiante ha de ponerse en contacto con el profesor si quiere aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de Julio. Según las notas y los trabajos realizados por el alumno a lo largo del curso el profesor le podrá pedir al alumno la repetición de algún trabajo o mandarle algún trabajo diferente, de similar dificultad a los que se han entregado a lo largo del curso. También se reserva el profesor la posibilidad de que el alumno haga la exposición oral de algunos de los trabajos o la realización de algún examen escrito de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Material del profesor	Bibliografía	Material entregado por el profesor
Teoría de la Combustión. Consuelo Sánchez Naranjo. UNED	Bibliografía	Libro de texto
Theoretical and Numerical Combustion. Thierry Poinso y Denis Veynante.	Bibliografía	Libro de texto

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y la consecución de la Agenda 2030, son varios los objetivos en los que un buen aprendizaje de la asignatura puede contribuir. Como se ha comentado en la descripción general de la asignatura, en ésta se pretende utilizar gran parte de las herramientas matemáticas vistas por los alumnos para la modelización, resolución, y análisis de problemas de la Mecánica de Fluidos reactivos.

En primer lugar con esta asignatura pretendemos contribuir al ODS 4 "Educación de Calidad". Como servicio público, el profesor de la asignatura está comprometido con la educación, como primera misión de la universidad. Por ese motivo se tienen actualizado los materiales y se transmite pasión por la asignatura. Así mismo, se tiene un trato cercano con el alumno para solventar cualquier duda que le surja en su aprendizaje.

En el aspecto más técnico, esta asignatura puede ser utilizada por los ingenieros del futuro en multitud de sectores industriales. Por lo que aunque no se trate ninguno de forma específica en la asignatura, si que podríamos mencionar la relación que puede existir con ODS como los siguientes:

ODS 7: Energía asequible y no contaminante. Conocer los principios físicos de los sistemas reactivos puede llevar

a optimizar procesos, y reducir número de sustancias contaminantes. Así como analizar combustibles más limpios como el hidrogeno verde o los biocombustibles.

ODS9: Industria, innovación y estructuras. En gran parte de las industrias, el uso de fluidos es básico. Industria energética, locomoción, son claros ejemplos prácticos donde la teoría de la combustión tiene una aplicación directa. Por lo que conocer los principios básicos para caracterizar el movimiento e intercambio de calor y masa en fluidos reactivos puede ayudar al desarrollo y a la innovación industrial.